

第三章 一元函数积分学及其应用

一、定积分与不定积分的概念

定积分定义 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。称 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$

上的定积分。其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $x_0 = a, x_n = b$, $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] (i=1, 2, \dots, n)$ 。

理解: 不论 x_i 与 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] (i=1, 2, \dots, n)$ 如何任取, 定义中的极限始终存在唯一, 才可称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积 (也称收敛)。但是, 如果已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 x_i 与 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$

$(i=1, 2, \dots, n)$ 即使都特殊地取, 也可以得到相同的积分值。

不定积分定义 如果在区间 I 上, $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数, 称 $F(x) + C$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的不定积分, 记作 $\int f(x)dx$ 。即 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 。

理解: $\int f(x)dx = F(x) + C$ 与 $F'(x) = f(x)$ 是等价的。

注意导数与不定积分的关系: $\left[\int f(x)dx \right]' = f(x)$, 但是 $\int f'(x)dx = f(x) + C$

牛顿-莱布尼兹定理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

注: 这个定理与上述定义表明, 不论是求定积分, 还是求不定积分, 关键都是找原函数。

二、定积分与不定积分存在的条件

定义 设 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x) = m_i$,

$\sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x) = M_i$, 则称 $\sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的达布小和, $\sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$ 为 $f(x)$

在 $[a, b]$ 上的达布大和。

定理 1 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i = 0$ 。

定理 2 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定可积 (即 $\int_a^b f(x)dx$ 存在)。

定理 3 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且至多只有有限个第一类间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定可积 (即 $\int_a^b f(x)dx$ 存在)。

理解: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 或至多只有有限个第一类间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定存在原函数, 只是原函数有些可以用初等函数表示, 有些无法用初等函数表示。

三、定积分与不定积分性质

定积分性质:

不定积分性质

规定: $\int_a^a f(x)dx = 0$, $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

若在区间 I 上 $F'(x) = f(x)$,

$G'(x) = g(x)$

若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 则

则在 I 上

$$(1) \quad \int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx \quad (1)$$

$$\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

$$(2) \quad \int_a^b \lambda f(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx \quad (2) \quad \int \lambda f(x)dx = \lambda \int f(x)dx$$

$$(3) \quad \int_a^b dx = b - a$$

$$(4) \quad \forall c \in [a, b], \text{ 都有 } \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

(5) 若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

推论 1 若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ 。

推论 2 若在 $[a, b]$ 上 $m \leq f(x) \leq M$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

推论 3 若在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 可积, 则在 $[a, b]$ 上 $|f(x)|$ 可积,

$$\text{且 } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

第一积分中值定理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则至少存在一个

$\xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$

积分第二中值定理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一个 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

注: $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值。

四、寻找原函数的常用方法

1、利用积分基本公式和积分性质计算

注: 定积分规定和性质 (1) - (4), 不定积分性质 (1) (2)

积分基本公式

$$1、\int 0 dx = C \quad 2、\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

$$3、\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0), \quad \int e^x dx = e^x + C$$

$$4、\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C, \quad 5、\int \cos x dx = \sin x + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$6、\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C, \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$$

$$7、\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C \quad (-\arccos x + C)$$

$$8、\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C \quad (-\operatorname{arccot} x + C)$$

2、凑微分法 若 $\frac{d}{dx} F[\varphi(x)] = F'[\varphi(x)]\varphi'(x)$, 则

$$\int F'[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int F'[\varphi(x)]d\varphi(x) = F[\varphi(x)] + C$$

3、换元法

(1) 若被积函数中含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$, 在上述两种方法无法采用的情况下,

设 $x = a \sin t \left(-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 或 $x = a \cos t \quad (0 \leq t \leq \pi)$

(2) 若被积函数中含有 $\sqrt{a^2 + x^2}$, 在上述两种方法无法采用的情况下,

设 $x = a \tan t \left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \right)$ 或 $x = a \cot t \left(0 < t < \pi \right)$ 或 $x = a \sinh t \left(-\infty < t < +\infty \right)$

(3) 若被积函数中含有 $\sqrt{x^2 - a^2}$ ，在上述两种方法无法采用的情况下，

设 $x = a \sec t \left(0 \leq t \leq \pi, t \neq \frac{\pi}{2} \right)$ 或 $x = a \csc t \left(-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}, t \neq 0 \right)$

或 $x = a \cosh t \left(0 < t < +\infty \right)$

(4) 若被积函数中含有 $\sqrt[n]{ax+b}$ (或 $\sqrt[n]{ae^x+b}$)，在上述两种方法无法采用的情况下，

设 $\sqrt[n]{ax+b} = t$ ($\sqrt[n]{ae^x+b} = t$)

(5) 若被积函数中同时含有 $\sqrt{x}$ 与 $\sqrt[3]{x}$ ，在上述两种方法无法采用的情况下，设 $x = t^6$ 。

注释：不定积分采用换元法时，算出原函数后，一定要把原来的积分变量还原回去。定积分采用换元法时，积分上下限也要随之而变。

4、分部积分法 $\int u dv = uv - \int v du$, $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$

注释：选 u 的规律：对、反、幂、三、指。

五、变上限函数的概念与应用

$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 称为变上限函数。

定理 1 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $x \in [a, b]$ ，则 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 。

推论 1 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，且 $\varphi(x) \subseteq [a, b]$ ，则

$$\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt = f[\varphi(x)] \varphi'(x)$$

推论 2 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可导，且

$\varphi(x), \psi(x) \subseteq [a, b]$ ，则

$$\frac{d}{dx} \int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t) dt = f[\varphi(x)] \varphi'(x) - f[\psi(x)] \psi'(x)$$

六、反常积分的概念与计算

1、无穷区间上的反常积分

(1) $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$ (极限存在时, 称该反常积分收敛, 否则称其发散)

(2) $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{s \rightarrow -\infty} \int_s^b f(x)dx$ (极限存在时, 称该反常积分收敛, 否则称其发散)

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 都收敛。

注: $\int_a^t f(x)dx$ 与 $\int_s^b f(x)dx$ 分别为变上限函数与变下限函数。无穷区间上的反常积分的计算过程为: 变上(下)限积分, 在求极限。

2、有限区间上的反常积分

(1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$, 则 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$ 。

(2) 若 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$, 则 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{s \rightarrow a^+} \int_s^b f(x)dx$ 。

(3) 若 $f(x)$ 在 $[a, c) \cup (c, b]$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$, 则

$\int_a^b f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是 $\int_a^c f(x)dx$ 与 $\int_c^b f(x)dx$ 都收敛。

七、反常积分的敛散性判断

1、无穷区间上的反常积分的敛散性判断

定理 1 设在 $[a, +\infty)$ 上 $f(x) \geq g(x) \geq 0$, 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都连续,

(1) 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 必收敛。

(2) 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 必发散。

定理 2 设在 $[a, +\infty)$ 上 $f(x), g(x) \geq 0$, 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都连续, 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ 。

(1) 在 $\lambda > 0$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散。

(2) 在 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 必收敛; $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 必发散。(注: 揭示: 存在 $X > 0$, 使得在 $(X, +\infty)$ 内, $f(x) < g(x)$)

(3) 在 $\lambda = +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 必收敛; 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发

散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 必发散。(注: 揭示: 存在 $X > 0$, 使得在 $(X, +\infty)$ 内, $f(x) > g(x)$)

定理 3 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 必收敛。

2、有限区间上的反常积分的敛散性判断

定理 1 设在 $[a, b)$ 上 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = \infty$, $f(x) \geq g(x) \geq 0$, 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都连续。

(1) 若 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^b g(x)dx$ 必收敛。

(2) 若 $\int_a^b g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 必发散。

定理 2 设在 $[a, b)$ 上 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = \infty$, $f(x), g(x) \geq 0$, 且 $f(x)$ 与

$g(x)$ 都连续, 又 $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ 。

(1) 在 $\lambda > 0$ 时, $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_a^b g(x)dx$ 同敛散。

(2) 在 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 必收敛; 若 $\int_a^b f(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^b g(x)dx$ 必发散。(注: 揭示: 存在 $\delta > 0$, 使得在 $(b-\delta, b)$ 内, $f(x) < g(x)$)

(3) 在 $\lambda = +\infty$ 时, 若 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^b g(x)dx$ 必收敛; 若 $\int_a^b g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 必发散。(注: 揭示: 存在 $\delta > 0$, 使得在 $(b-\delta, b)$ 内, $f(x) > g(x)$)

定理 3 设在 $[a, b)$ 上 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$, $f(x)$ 连续, 若 $\int_a^b |f(x)|dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 必收敛。